(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213702222 U
(45)授权公告日 2021.07.16

(21)申请号 202022657945.4

(22)申请日 2020.11.17

(73)专利权人 苏州中兴鼎工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区东吴南路71-1号3幢

(72)发明人 杨先兴

(74)专利代理机构 苏州高专知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32474
代理人 孙晓宇

(51)Int.Cl.
B23K 26/362(2014.01)
B23K 26/70(2014.01)

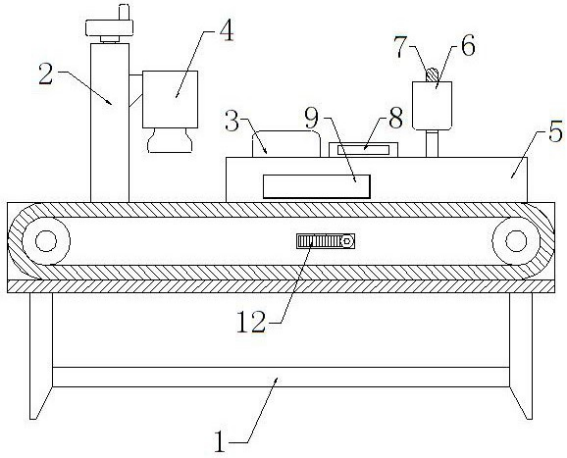
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

激光飞行3D自动高低位打标装置

(57)摘要

本实用新型涉及激光打标技术领域，且公开了一种激光飞行3D自动高低位打标装置，包括自动输送架和打标控制装置，打标控制装置与自动输送架固定连接，且打标控制装置的一侧壁固定安装有3D振镜，3D振镜位于自动输送架的中点位置，3D振镜的一侧对称设有两个固定板，且两个固定板均与自动输送架固定连接设置，两个固定板之间设有测高模块，且测高模块通过连接架与两个固定板固定连接设置，测高模块和3D振镜之间对称设有两个测距模块。本实用新型能够保证不同大小的工件能够输送至3D振镜的正下方，且能够及时读取自动输送架上不同大小的工件的高度和距离并转成打标焦距，不需要人工调节，从而提高打标的准确性和效率。



CN 213702222 U

1.激光飞行3D自动高低位打标装置，包括自动输送架(1)和打标控制装置(2)，其特征在于，所述打标控制装置(2)与自动输送架(1)固定连接，且打标控制装置(2)的一侧壁固定安装有3D振镜(4)，所述3D振镜(4)位于自动输送架(1)的中点位置，所述3D振镜(4)的一侧对称设有两个固定板(5)，且两个固定板(5)均与自动输送架(1)固定连接设置，两个所述固定板(5)之间设有测高模块(6)，且测高模块(6)通过连接架(7)与两个固定板(5)固定连接设置，所述测高模块(6)和3D振镜(4)之间对称设有两个测距模块(8)，且两个测距模块(8)分别与两个固定板(5)固定连接设置，两个所述固定板(5)的侧壁均开设有开口，且开口内设有调节板(9)，两个所述调节板(9)均通过转轴(10)分别与两个固定板(5)转动连接，所述自动输送架(1)的外壁设有与两个转轴(10)相匹配的驱动机构。

2.根据权利要求1所述的激光飞行3D自动高低位打标装置，其特征在于，所述驱动机构包括驱动电机(11)、两个蜗轮(12)和蜗杆(13)，所述自动输送架(1)的前后两侧壁均开设有通孔，两个所述转轴(10)的一端分别延伸至两个通孔内并分别与两个蜗轮(12)固定套接，所述驱动电机(11)通过安装座与自动输送架(1)的外壁固定连接，且驱动电机(11)的输出端与蜗杆(13)固定套接，且蜗杆(13)与连个蜗轮(12)相互设置。

3.根据权利要求1所述的激光飞行3D自动高低位打标装置，其特征在于，其中一个所述固定板(5)的顶部固定安装有与打标控制装置(2)、测高模块(6)和两个测距模块(8)电性连接的光电开关(3)。

4.根据权利要求2所述的激光飞行3D自动高低位打标装置，其特征在于，所述驱动电机(11)的外部设有防护罩(14)，且防护罩(14)与自动输送架(1)固定连接。

5.根据权利要求2所述的激光飞行3D自动高低位打标装置，其特征在于，所述蜗杆(13)的另一端活动套设有固定块(15)，且固定块(15)与自动输送架(1)固定连接。

6.根据权利要求1所述的激光飞行3D自动高低位打标装置，其特征在于，两个所述调节板(9)相向一侧的侧壁均开设有防滑纹。

激光飞行3D自动高低位打标装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光打标技术领域，尤其涉及激光飞行3D自动高低位打标装置。

背景技术

[0002] 激光打标为当今国际上最先进标记设备，具有，体积小、速度快、工作寿命长、安装灵活方便以及免维护等特点，相对于喷墨打标具有无耗材、无污染和无法涂改可做防伪等优势。

[0003] 目前，市面上现有激光飞行打标设备都是通过2D扫描振镜，因此焦距为固定的，在同一时间只能对同一高度的产品进行代表，对于不同高度和大小的产品进行打标时需要重新进行对焦工作，操作比较麻烦，从而影响打标的效率，不便于人们的使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中对于不同高度和大小的产品进行打标时需要重新进行对焦工作，操作比较麻烦，从而影响打标的效率，不便于人们使用的问题，而提出的激光飞行3D自动高低位打标装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 激光飞行3D自动高低位打标装置，包括自动输送架和打标控制装置，所述打标控制装置与自动输送架固定连接，且打标控制装置的一侧壁固定安装有3D振镜，所述3D振镜位于自动输送架的中点位置，所述3D振镜的一侧对称设有两个固定板，且两个固定板均与自动输送架固定连接设置，两个所述固定板之间设有测高模块，且测高模块通过连接架与两个固定板固定连接设置，所述测高模块和3D振镜之间对称设有两个测距模块，且两个测距模块分别与两个固定板固定连接设置，两个所述固定板的侧壁均开设有开口，且开口内设有调节板，两个所述调节板均通过转轴分别与两个固定板转动连接，所述自动输送架的外壁设有与两个转轴相匹配的驱动机构。

[0007] 优选的，所述驱动机构包括驱动电机、两个蜗轮和蜗杆，所述自动输送架的前后两侧壁均开设有通孔，两个所述转轴的一端分别延伸至两个通孔内并分别与两个蜗轮固定套接，所述驱动电机通过安装座与自动输送架的外壁固定连接，且驱动电机的输出端与蜗杆固定套接，且蜗杆与连个蜗轮相互设置。

[0008] 优选的，其中一个所述固定板的顶部固定安装有与打标控制装置、测高模块和两个测距模块电性连接的光电开关。

[0009] 优选的，所述驱动电机的外部设有防护罩，且防护罩与自动输送架固定连接。

[0010] 优选的，所述蜗杆的另一端活动套设有固定块，且固定块与自动输送架固定连接。

[0011] 优选的，两个所述调节板相向一侧的侧壁均开设有防滑纹。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型提供了激光飞行3D自动高低位打标装置，具备以下有益效果：

[0013] 1、该激光飞行3D自动高低位打标装置，通过设有的自动输送架、3D振镜、固定块、

测高模块和测距模块，能够及时读取自动输送架上工件的高度和距离并转成打标焦距，不需要人工调节，提高了打标的效率。

[0014] 2、该激光飞行3D自动高低位打标装置，通过设有的测距模块、调节板和驱动机构，能够对自动输送架上的工件位置进行调节，保证其能够输送至3D振镜的正下方，从而提高打标的准确性。

[0015] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型能够保证不同大小的工件能够输送至3D振镜的正下方，且能够及时读取自动输送架上不同大小的工件的高度和距离并转成打标焦距，不需要人工调节，从而提高打标的准确性和效率。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的激光飞行3D自动高低位打标装置的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型中自动输送架和驱动机构的结构示意图。

[0018] 图中：1自动输送架、2打标控制装置、3光电开关、4 3D振镜、5固定板、6测高模块、7连接架、8测距模块、9调节板、10转轴、11驱动电机、12蜗轮、13蜗杆、14防护罩、15固定块。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-2，激光飞行3D自动高低位打标装置，包括自动输送架1和打标控制装置2，打标控制装置2与自动输送架1固定连接，且打标控制装置2的一侧壁固定安装有3D振镜4，3D振镜4位于自动输送架1的中点位置，3D振镜4的一侧对称设有两个固定板5，且两个固定板5均与自动输送架1固定连接设置，两个固定板5之间设有测高模块6，且测高模块6通过连接架7与两个固定板5固定连接设置，测高模块6和3D振镜4之间对称设有两个测距模块8，测高模块6和测距模块8采用用类比模拟输出资料，打标控制装置2以模拟量输入方式接收，防止焦距变化控制来不及的问题，且两个测距模块8分别与两个固定板5固定连接设置，两个固定板5的侧壁均开设有开口，且开口内设有调节板9，两个调节板9均通过转轴10分别与两个固定板5转动连接，自动输送架1的外壁设有与两个转轴10相匹配的驱动机构。

[0021] 驱动机构包括驱动电机11、两个蜗轮12和蜗杆13，自动输送架1的前后两侧壁均开设有通孔，两个转轴10的一端分别延伸至两个通孔内并分别与两个蜗轮12固定套接，驱动电机11通过安装座与自动输送架1的外壁固定连接，且驱动电机11的输出端与蜗杆13固定套接，且蜗杆13与连个蜗轮12相互设置。

[0022] 其中一个固定板5的顶部固定安装有与打标控制装置2、测高模块6和两个测距模块8电性连接的光电开关13，能够将测高模块6和测距模块8读取的数值传输至打标控制装置2内。

[0023] 驱动电机11的外部设有防护罩14，且防护罩14与自动输送架1固定连接，能够对驱动电机11起到保护的效果。

[0024] 蜗杆13的另一端活动套设有固定块15，且固定块15与自动输送架1固定连接，能够

提高蜗杆13转动的稳定性。

[0025] 两个调节板9相向一侧的侧壁均开设有防滑纹，提高工件移动的稳定性。

[0026] 本实用新型中，使用时，通过设有的自动输送架1，能够对待打标工件进行输送，再通过设有的测高模块6和测距模块8，能够对工件的高度和与固定板5两侧的距离进行读取，再通过设有的驱动电机11，驱动电机11的输出端旋转能够带动蜗杆13转动，由于蜗杆13与蜗轮12相互啮合，从而蜗杆13转动带动两个蜗轮12和转轴10旋转，转轴10转动带动两个调节板9转动，从而能够对工件的位置进行调节，保证其能够输送至3D振镜4的正下方，同时通过3D振镜4能够读取自动输送架1上工件的高度和距离并转成打标焦距，不需要人工调节，从而提高打标的准确性和效率，便于人们的使用。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

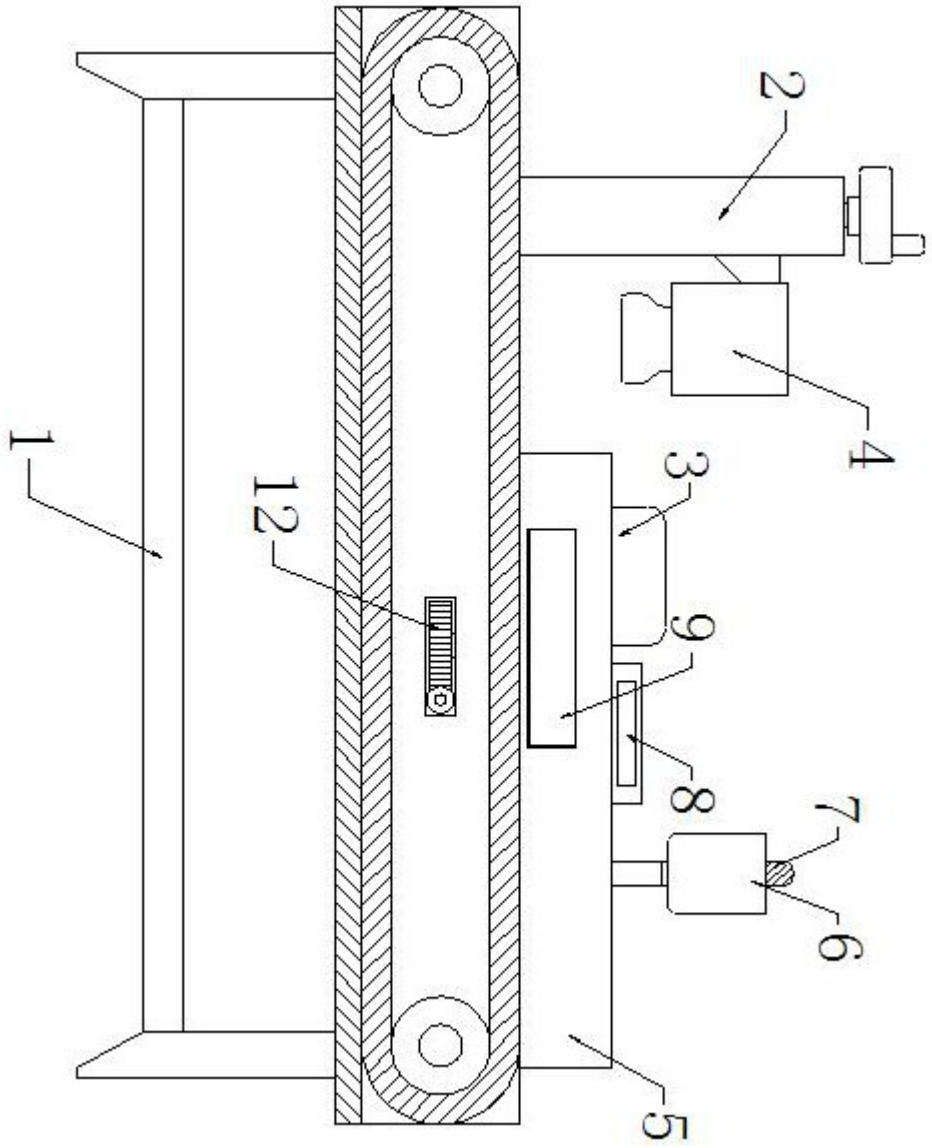


图1

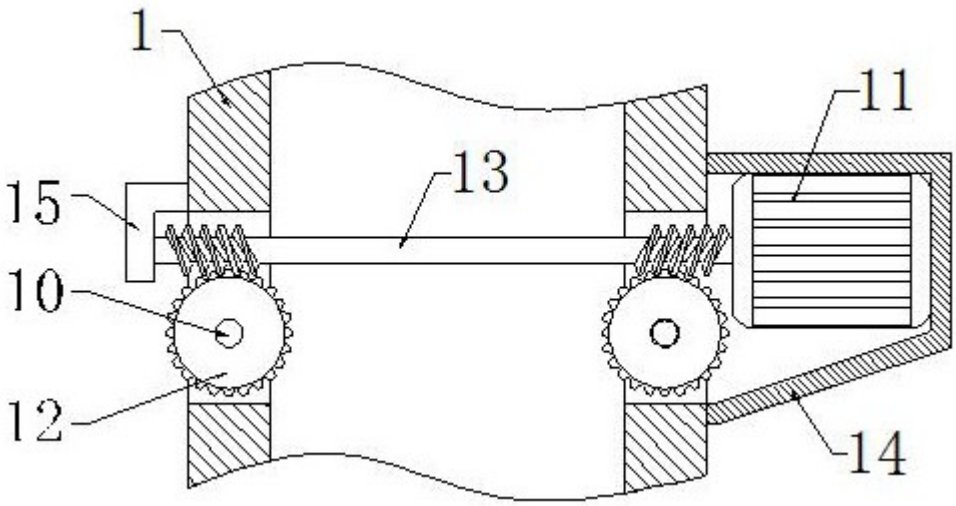


图2